

MoGarry.

Documentación de Infraestructura Hardware

MÓDULO

0371 — Fundamentos de Hardware

PROYECTO

Intermodular de 1º ASIR · The Power FP

CURSO

2025/26 · Modalidad presencial

| 00 Índice

01	Análisis de necesidades de hardware	03
02	Componentes principales de un equipo informático	05
03	Configuraciones de hardware propuestas	08
04	Sistema de almacenamiento	11
05	Comparativa y evolución del sistema	13
06	Conclusiones	15

01 Análisis de necesidades de hardware

MoGarry es una consultora tecnológica de tamaño medio, con un equipo humano de aproximadamente 33 personas distribuidas entre la sede principal y el centro de datos. Antes de proponer configuraciones concretas, lo primero que he hecho ha sido identificar qué **tipos de puesto** existen en la empresa y qué necesidades tecnológicas tiene cada uno, porque no tiene sentido comprar el mismo equipo para una recepcionista que para un administrador de sistemas.

He clasificado los puestos en tres grandes grupos:

25

EQUIPOS DE OFICINA

8

EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN

10

EQUIPOS DEL DATACENTER

1.1 EQUIPOS DE OFICINA

Son los puestos de los trabajadores técnicos: analistas del SOC, ingenieros de soporte, técnicos de redes, desarrolladores cloud y becarios. En total son **25 puestos**. Sus tareas habituales son: trabajar con ofimática (informes, correos), navegar con muchas pestañas abiertas, usar herramientas técnicas como Wireshark, terminales SSH, IDEs (VSCode), navegadores con consolas de cliente cloud (AWS, Azure), y conectarse a las máquinas virtuales del datacenter por RDP o SSH.

Requisitos detectados

- Rendimiento de CPU medio-alto, suficiente para virtualización ligera y compiladores.
- Memoria RAM amplia (mínimo 16 GB) porque suelen tener muchas aplicaciones abiertas simultáneamente.
- Almacenamiento SSD rápido, ya que un HDD ralentizaría enormemente el arranque y las compilaciones.
- Dos monitores como mínimo para mejorar la productividad.
- Conexión Gigabit Ethernet por cable (más estable que el WiFi en una oficina técnica).

1.2 EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Son los puestos del personal de gestión: dirección (CEO y CTO), contabilidad, recursos humanos, comercial y marketing. En total son **8 puestos**. Sus tareas son distintas a las del personal técnico: utilizan software ERP, CRM, herramientas de contabilidad (SAP, ContaPlus), suites de

ofimática avanzadas, edición de presentaciones e imágenes, y muchas videollamadas con clientes.

Requisitos detectados

- CPU de gama alta para manejar bases de datos del ERP localmente y vídeo en HD.
- Memoria RAM holgada (32 GB) por las aplicaciones pesadas tipo Excel con grandes datasets.
- Almacenamiento SSD grande (1 TB) para guardar documentación, presentaciones e históricos.
- Webcam HD integrada o externa de buena calidad para videoconferencias.
- Doble monitor de mayor tamaño (24"-27") y resolución QHD para trabajar con hojas de cálculo amplias.

1.3 SERVIDORES Y EQUIPAMIENTO DEL DATACENTER

Son los 10 equipos que ya aparecen documentados en el inventario XML del módulo 0373: dos servidores HPE de virtualización, un servidor de monitorización, un switch core Cisco, un router Cisco, dos firewalls (Palo Alto y Fortinet), dos NAS NetApp para almacenamiento principal y backup, y un SAI APC para alimentación redundante. No los volveré a listar aquí porque ya están en su propio apartado, pero sí los tendré en cuenta en este documento porque sus componentes son radicalmente distintos a los de un PC de oficina (placas duales con doble socket, RAM ECC, fuentes redundantes, etc.).

1.4 RESUMEN DE LA FLOTA COMPLETA

TIPO	CANTIDAD	USO PRINCIPAL	RENOVACIÓN
PC de Oficina	25	Trabajo técnico, navegador, terminal, ofimática	4 años
PC de Administración	8	ERP, CRM, contabilidad, videollamadas	5 años
Servidor rackeable	3	Hipervisor, monitorización, infraestructura	6 años
Almacenamiento NAS	2	Datos críticos + backup offsite	7 años
Networking (router/switch)	2	Conectividad core del datacenter	7-10 años
Seguridad (firewalls)	2	Filtrado perimetral, IPS, VPN	5 años
Soporte energético (SAI)	1	Alimentación redundante N+1	10 años (baterías 4)

En total, hablamos de **45 unidades físicas** que MoGarry tiene que comprar, mantener y renovar de forma escalonada.

02 Componentes principales de un equipo informático

Antes de proponer configuraciones concretas, en este apartado explico cada uno de los componentes que forman un equipo informático y qué papel juegan dentro del sistema. He intentado ir de los más importantes a los más accesorios.

2.1 CPU (PROCESADOR)

La **CPU** (Central Processing Unit) es el cerebro del equipo. Es la encargada de ejecutar las instrucciones de los programas y de coordinar al resto de componentes. Sus dos parámetros clave son la **frecuencia** (medida en GHz, indica cuántos ciclos por segundo puede hacer) y el **número de núcleos** (más núcleos = más tareas simultáneas). En entornos modernos también importa la **caché** (memoria ultra rápida integrada en el chip) y el **TDP** (consumo y disipación).

Para servidores se usan procesadores con muchísimos núcleos (Xeon o EPYC con 32-64 núcleos) porque tienen que ejecutar muchas máquinas virtuales a la vez. Para PCs de oficina, un i5 o i7 de Intel con 6-12 núcleos sobra.

2.2 PLACA BASE

La **placa base** (motherboard) es el componente sobre el que se conecta todo lo demás. Determina qué CPU se puede instalar (mediante el **socket**), cuánta RAM acepta, cuántos discos y tarjetas de expansión soporta, y qué puertos físicos tendrá el equipo. También incluye el **chipset**, que es el chip que coordina la comunicación entre componentes.

En servidores las placas son de mayor tamaño (E-ATX o propietario), suelen tener doble socket para CPU y soportan mucha más RAM con ECC (corrección de errores).

2.3 MEMORIA RAM

La **RAM** (Random Access Memory) es la memoria de trabajo del equipo. Todo lo que está abierto y en uso se carga aquí porque es muchísimo más rápida que el disco. Si se queda corta, el sistema empieza a usar el disco como memoria virtual y todo se ralentiza drásticamente.

Actualmente se usa **DDR4** (más barata, todavía mayoritaria) y **DDR5** (más rápida y eficiente, ya estándar en equipos nuevos). Los servidores usan RAM **ECC**, que detecta y corrige errores de bit automáticamente: imprescindible cuando un servidor lleva años encendido sin reiniciarse.

2.4 ALMACENAMIENTO

Es donde se guardan los datos de forma permanente, incluyendo el sistema operativo. Hay dos tecnologías principales: **HDD** (disco duro mecánico, lento pero barato y de gran capacidad) y **SSD** (sin partes móviles, muchísimo más rápido y silencioso, pero más caro por TB). Dentro de los SSD están los **SATA** (más antiguos, hasta 550 MB/s) y los **NVMe** (conectados directamente al bus PCIe, hasta 7 GB/s).

En este proyecto el almacenamiento se desarrolla en detalle en el apartado 04.

2.5 GPU (TARJETA GRÁFICA)

La **GPU** (Graphics Processing Unit) se encarga de generar la imagen que se ve en pantalla y de procesar tareas paralelas muy específicas (vídeo, 3D, IA). En un PC de oficina basta con la **GPU integrada** de la CPU (Intel UHD o AMD Radeon Graphics). En estaciones de marketing/diseño o en servidores de IA hace falta una GPU dedicada (NVIDIA RTX o profesional).

En MoGarry no usamos GPUs dedicadas porque ningún puesto necesita renderizado 3D ni entrenamiento de modelos. Las videollamadas y el Office trabajan perfectamente con la GPU integrada.

2.6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La **fuentes** (PSU, Power Supply Unit) convierte la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua a los voltajes que necesita el equipo. Sus dos parámetros importantes son la **potencia** (en vatios, debe sobrar respecto a lo que consume el resto) y la **certificación de eficiencia** (80 Plus Bronze, Gold, Platinum, Titanium).

En servidores la fuente es **redundante**: hay dos físicamente instaladas y si una falla la otra mantiene el equipo funcionando. Es lo que se conoce como N+1.

2.7 REFRIGERACIÓN

Los componentes electrónicos generan calor y un equipo recalentado se vuelve inestable o se apaga por protección. La refrigeración puede ser por **aire** (ventiladores + disipadores, lo más común) o por **líquido** (más eficaz, usada en CPUs de alta gama y servidores). En el datacenter de MoGarry el sistema de climatización general mantiene las salas a 21-22 °C con refrigeración líquida en los racks de mayor densidad (especificado en el inventario XML).

2.8 TARJETAS DE EXPANSIÓN Y PERIFÉRICOS

Mediante las ranuras **PCIe** de la placa base se pueden añadir componentes adicionales: tarjetas de red 10/40/100 GbE, controladoras RAID, tarjetas HBA para conectar a una SAN, GPUs adicionales, etc. En cuanto a periféricos externos, hablamos de **teclado, ratón, monitor, impresora, webcam, micrófono y auriculares**. Para los puestos de administración he previsto auriculares con micrófono específicos para videoconferencias y webcams HD.

03 Configuraciones de hardware propuestas

En este apartado defino las tres configuraciones tipo que se desplegarán en MoGarry. He intentado mantener una relación realista entre rendimiento y precio para cada perfil, sin sobredimensionar (la oficina no necesita un servidor) ni quedarme corto (la administración necesita poder con datasets de Excel grandes).

3.1 CONFIGURACIÓN: PC DE OFICINA (TÉCNICOS · 25 UNIDADES)

COMPONENTE	MODELO PROPUESTO	NOTAS
CPU	Intel Core i5-14500 (14 núcleos, 4.8 GHz)	Suficiente para virtualización ligera
Placa base	ASUS Prime B760M-A WiFi (mATX)	Socket LGA-1700, DDR5, WiFi 6 integrado
RAM	16 GB DDR5 5600 MHz (2x8 GB)	Configuración dual-channel
Almacenamiento	SSD NVMe Samsung 980 de 512 GB	Más que rápido para SO y aplicaciones
GPU	Intel UHD Graphics 770 integrada	No se necesita gráfica dedicada
Fuente	500 W 80 Plus Bronze	Sobra para este perfil de consumo
Caja	Cooler Master MasterBox Q300L	Microtorre compacta y silenciosa
Periféricos	2x monitor Dell 24" FHD, teclado y ratón Logitech MK295, webcam HD	Doble monitor obligatorio

Justificación: El i5-14500 con 14 núcleos es muy capaz de mover ofimática, varios navegadores, terminales SSH y máquinas virtuales ligeras. Los 16 GB de DDR5 son holgados para el uso típico de un técnico y permiten alguna VM. El SSD NVMe garantiza arranques en 10 segundos y compilaciones rápidas. La GPU integrada vale porque no se hace edición de vídeo ni renderizado 3D.

3.2 CONFIGURACIÓN: PC DE ADMINISTRACIÓN (GESTIÓN · 8 UNIDADES)

COMPONENTE	MODELO PROPUESTO	NOTAS
CPU	Intel Core i7-14700 (20 núcleos, 5.4 GHz)	Margen para ERP, Excel pesado, vídeo HD
Placa base	ASUS Prime Z790-P WiFi (ATX)	Más slots de expansión y RAM
RAM	32 GB DDR5 5600 MHz (2x16 GB)	Holgura total para Office + ERP + navegador
Almacenamiento	SSD NVMe Samsung 990 Pro de 1 TB	Capacidad amplia para histórico documental
GPU	Intel UHD Graphics 770 integrada	Suficiente para videollamadas en HD
Fuente	650 W 80 Plus Gold	Margen para futuras ampliaciones
Caja	Fractal Design Define 7 Compact (silenciosa)	Despachos = importancia del ruido
Periféricos	2x monitor Dell 27" QHD, teclado y ratón ergonómicos, webcam Logitech C920, auriculares Jabra Evolve 40	Foco en videoconferencias
Justificación: Los puestos de administración necesitan más músculo porque manejan bases de datos ERP locales, Excel con datasets grandes y muchas videollamadas. Por eso subo a i7-14700 con 32 GB de RAM y disco de 1 TB. El monitor de 27" QHD aumenta mucho la productividad para hojas de cálculo amplias. La caja silenciosa es importante porque los despachos no son salas de servidores.		

3.3 CONFIGURACIÓN: SERVIDOR DE VIRTUALIZACIÓN (DATACENTER - 2 UNIDADES)

COMPONENTE	MODELO PROPUESTO	NOTAS
Modelo base	HPE ProLiant DL380 Gen11 (2U rackeable)	El modelo que aparece en el inventario XML
CPU	2x Intel Xeon Silver 4416+ (20 núcleos cada uno, 40 totales)	Doble socket, ECC, virtualización VT-x
RAM	256 GB DDR5 ECC (8x32 GB)	Distribuido en los canales de los 2 sockets
Almacenamiento	2x SSD NVMe de 480 GB (RAID 1 sistema) + 6x SSD SAS de 1.92 TB (RAID 10 datos)	Separación SO/datos
Red	2x 10 GbE + 2x 25 GbE (cuádruple conexión)	Agregación de enlaces hacia el switch Nexus
Fuente	2x 800W 80 Plus Platinum (redundantes N+1)	Si una falla, la otra mantiene el equipo
Gestión remota	HPE iLO 6 Advanced	Acceso fuera de banda al servidor
Sistema operativo	VMware ESXi 8.0 (hipervisor tipo 1)	Cluster con vSphere para alta disponibilidad
Justificación: Estos dos servidores forman el cluster principal de virtualización. Necesitan muchos núcleos (40 por servidor, 80 entre los dos) y RAM masiva (256 GB) porque alojan unas 30-40 máquinas virtuales que dan servicio tanto a la empresa como a los clientes. La RAM ECC es indispensable: si un servidor con 256 GB lleva años encendido, los errores aleatorios de memoria son estadísticamente seguros y la ECC los corrige automáticamente. Las fuentes redundantes y la conectividad dual permiten que un fallo de fuente o de cable no tire el servicio. El cluster se gestiona con VMware vSphere para que las VMs migren automáticamente entre los dos hosts si uno se cae.		

04 Sistema de almacenamiento

El almacenamiento es probablemente el aspecto más crítico de toda la infraestructura, porque la pérdida de datos es uno de los peores escenarios posibles para una consultora IT que custodia información sensible de clientes. Por eso lo trato en un apartado aparte.

4.1 TIPOS DE TECNOLOGÍA Y CUÁNDO USAR CADA UNA

HDD (disco mecánico)

Lento (150-250 MB/s), barato, gran capacidad (hasta 22 TB), genera ruido y calor, frágil ante golpes. Sigue siendo la mejor opción para **almacenamiento masivo en frío**: backups históricos, archivado, vídeo, ficheros grandes que no se acceden con frecuencia.

SSD SATA

Rápido (hasta 550 MB/s), sin partes móviles, silencioso, capacidades de 250 GB a 8 TB. Es el estándar para sistemas operativos y aplicaciones de usuario. Su precio ha bajado mucho y ya no hay justificación para usar HDD en un PC nuevo.

SSD NVMe (M.2 PCIe)

Velocidad extrema (3-7 GB/s, 10 veces más que SATA), conectado directamente al bus PCIe. Ideal para servidores, estaciones de trabajo y cualquier carga donde la latencia sea crítica. Coste algo superior pero la diferencia de rendimiento lo justifica.

SSD SAS empresarial

Diseñado para servidores 24/7. Mayor durabilidad (más ciclos de escritura), funciones empresariales (cifrado, telemetría), conexión SAS doble puerto para redundancia. Es lo que llevan los HPE DL380 de MoGarry en su almacenamiento de datos.

4.2 ARQUITECTURAS DE ALMACENAMIENTO

DAS · Direct Attached Storage

Es el almacenamiento que va físicamente dentro del equipo o conectado directamente a él (un disco SATA en un PC, un USB externo). Es lo más simple y rápido pero **no se puede compartir** entre varios equipos. En MoGarry todos los PCs de oficina y administración tienen almacenamiento DAS (el SSD interno).

NAS · Network Attached Storage

Es un dispositivo de almacenamiento que se conecta a la red y comparte ficheros mediante protocolos como SMB/CIFS (Windows) o NFS (Linux). Múltiples usuarios pueden acceder al mismo tiempo. En MoGarry tenemos dos NAS **NetApp AFF A400** (los del inventario): uno en la Sala A para producción y otro en la Sala B para backups offsite. Son cabinas all-flash de gama empresarial, no NAS domésticos.

SAN · Storage Area Network

Es una red especializada y separada que conecta servidores con cabinas de discos a nivel de bloque (no de fichero como el NAS). Es lo que se usa para bases de datos grandes y entornos VMware/Hyper-V donde se necesita máxima velocidad. MoGarry no tiene una SAN dedicada porque su volumen no lo justifica, pero los NetApp AFF se pueden configurar para hablar SAN a través de FCoE si en el futuro hiciera falta.

4.3 RAID: REDUNDANCIA Y RENDIMIENTO

El **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) es una técnica para combinar varios discos físicos en un volumen lógico, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la disponibilidad o ambas cosas. Estos son los niveles que uso en MoGarry:

NIVEL	MÍNIMO DISCOS	TOLERANCIA A FALLOS	RENDIMIENTO	DÓNDE LO USO
RAID 0	2	Ninguna (si falla 1 disco se pierde todo)	Muy alto	No lo uso en producción
RAID 1	2	Soporta fallo de 1 disco	Igual que 1 disco	Volumen del SO de los servidores
RAID 5	3	Soporta fallo de 1 disco	Bueno	NAS de backup secundario
RAID 6	4	Soporta fallo de 2 discos	Bueno	NAS principal NetApp
RAID 10	4	Soporta fallo de varios discos (no del mismo espejo)	Muy alto	Datos de los servidores de virtualización

4.4 ESTRATEGIA DE BACKUP (REGLA 3-2-1)

En MoGarry aplicamos la regla de oro del backup: **3 copias de cada dato, en 2 tipos de soporte distintos, con 1 copia fuera del datacenter**. En la práctica esto se traduce en:

- **Copia 1:** Datos en producción en el NAS NetApp principal (Sala A) con RAID 6.
- **Copia 2:** Replicación SnapMirror al NAS de la Sala B (backup local, diferente sala).
- **Copia 3:** Backup diario offsite en AWS S3 Glacier con cifrado AES-256 y retención de 90 días.

05 Comparativa y evolución del sistema

En este apartado reflexiono sobre cómo evolucionaría la infraestructura de MoGarry si la empresa crece, qué decisiones tomé y cuáles habrían sido las alternativas. Lo enfoco como una mirada crítica al diseño propio.

5.1 COMPARATIVA DE LAS TRES CONFIGURACIONES PROPUESTAS

ASPECTO	PC OFICINA	PC ADMINISTRACIÓN	SERVIDOR
CPU	i5-14500 · 14 núcleos	i7-14700 · 20 núcleos	2x Xeon 4416+ · 40 núcleos
RAM	16 GB DDR5	32 GB DDR5	256 GB DDR5 ECC
Almacenamiento	SSD NVMe 512 GB	SSD NVMe 1 TB	NVMe + SAS · RAID 1 + 10
Fuente	500W simple	650W simple	2x 800W redundantes
Red	1 GbE	1 GbE	2x 10 GbE + 2x 25 GbE
Coste aprox.	~900 €	~1.500 €	~15.000 €

Se ve claramente cómo el salto de PC a servidor multiplica todo por 10-15 veces. Esto tiene sentido porque un servidor da servicio a decenas de usuarios y máquinas virtuales simultáneamente.

5.2 PLAN DE EVOLUCIÓN SI LA EMPRESA CRECE

He pensado en tres escenarios de crecimiento realistas para MoGarry:

Escenario 1: Crecemos a 60 empleados (en 2-3 años)

- Compraríamos 30 PCs de oficina y 5 PCs de administración adicionales (mismo modelo o equivalente actualizado).
- Habría que añadir un **tercer servidor HPE DL380** al cluster de virtualización para mantener la ratio VMs/host.
- El switch core Nexus actual aguantaría sin problema, pero quizás añadir un segundo para redundancia.
- Inversión estimada: unos 60.000 € en hardware.

Escenario 2: Migración tecnológica (en 3-5 años)

- Renovación de los PCs antiguos a partir de su 4º año de vida.
- Migración de DDR4 a DDR5 ya completada en oficina, pendiente en algún equipo legacy.
- Sustitución de discos SATA por NVMe en cualquier equipo que aún los tenga.
- Posible salto a **Intel Core Ultra (15ª gen o superior)** con NPU integrada para tareas de IA en cliente.
- Reemplazo del SAI APC al cumplir 10 años (las baterías ya no rinden).

Escenario 3: Diversificación a IA (largo plazo)

- Si MoGarry empieza a ofrecer servicios de IA a clientes (modelos LLM privados, análisis de seguridad con ML), haría falta al menos **una estación con GPU NVIDIA (RTX 4090 o H100)**.
- Esto requeriría un servidor especializado tipo HPE Apollo o NVIDIA DGX, con coste elevado (50-200k €).
- Habría que estudiar la opción **cloud GPU** (alquilar GPU en AWS/Azure) como alternativa más flexible si el uso no es constante.

5.3 DECISIONES QUE RECONSIDERARÍA

Mirando lo que he propuesto, hay un par de cosas que podrían discutirse:

- **16 GB para oficina podría quedarse corto en 3 años.** Subir directamente a 32 GB ya en la compra inicial encarece poco (~40 € por equipo) y alarga la vida útil. Probablemente lo cambiaría.
- **Falta de tarjeta gráfica dedicada en las estaciones de marketing.** Si el departamento crece y empieza a hacer edición de vídeo o renders, una NVIDIA RTX 4060 sería conveniente al menos en 2-3 puestos.
- **Wireless en lugar de cable en algunos puestos.** El WiFi 6/6E ha mejorado mucho. Si no fuese una empresa técnica con mucho ancho de banda, ahorraría mucho cableado.

06 Conclusiones

Tras analizar las necesidades reales de MoGarry he llegado a tres configuraciones de hardware diferenciadas según el perfil de cada puesto, manteniendo siempre la coherencia con los modelos que aparecen ya documentados en el resto del Proyecto Intermodular (especialmente en el inventario XML del módulo 0373 y en la topología de Cisco Packet Tracer del módulo 0370).

Los puntos clave que me llevo de este trabajo son:

- No tiene sentido dar el mismo equipo a todos los empleados. **Adaptar el hardware al uso** ahorra dinero en los puestos sencillos y aumenta la productividad en los que lo necesitan.
- En servidores, la diferencia frente a un PC normal no es solo "más potencia": es **fiabilidad**. RAM ECC, fuentes redundantes, doble socket, doble conexión de red, gestión remota fuera de banda... son cosas que un PC doméstico no tiene y que en producción 24/7 son innegociables.
- El **almacenamiento es el componente más crítico**. La regla 3-2-1 de backup, los niveles de RAID adecuados y la elección entre HDD, SSD SATA, NVMe y SSD SAS son decisiones que pueden suponer la supervivencia de la empresa ante un desastre.
- Un buen diseño no es estático: debe contemplar la **evolución**. Pensar a 3-5 años vista al hacer la compra inicial (CPU con margen, slots libres en placa base, fuentes sobredimensionadas) sale más barato a largo plazo que cambiar todo el equipo más pronto.

Por último, este trabajo me ha permitido entender de verdad la conexión entre los módulos del primer curso: el hardware del que hablo aquí es el que aloja los sistemas operativos del 0369, conecta la red del 0370, hospeda la base de datos del 0372 y soporta los servicios web del 0373. Sin un hardware bien dimensionado, ninguno de los demás módulos tiene sentido.